

间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩 在皮罗序列征患儿吞咽障碍中的应用价值

丁 晶, 马 蕾, 王媛媛, 涂晶晶

(南京医科大学附属儿童医院 烧伤整形科, 江苏 南京, 210000)

摘要: **目的** 探讨间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩在皮罗序列征(PRS)患儿吞咽障碍中的临床价值。**方法** 选取行下颌骨牵张成骨术的 PRS 患儿 92 例, 采用分层随机化法分为观察组和对照组, 每组 46 例。对照组采用持续性经鼻管饲法干预, 观察组采用间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩干预。比较干预前、干预 1 个月后 2 组患儿营养状况[体质量指数(BMI)、血清血红蛋白(Hb)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)]的变化, 比较干预 1 个月后 2 组患儿临床指标(住院时间、开始经口喂养时间、全肠胃喂养时间), 记录 2 组吞咽情况以及并发症发生情况。**结果** 干预 1 个月后, 2 组 BMI、Hb、TP、ALB 均上升, 且观察组 BMI(21.58 ± 1.26 kg/m²)、Hb(118.76 ± 10.36 g/L)、TP(55.28 ± 6.74 g/L)、ALB(33.46 ± 4.37 g/L) 高于对照组的(20.30 ± 1.22 kg/m²)、(112.74 ± 9.46 g/L)、(51.68 ± 6.33 g/L)、(30.59 ± 4.68 g/L), 差异有统计学意义($P < 0.05$); 观察组喂奶时间(32.26 ± 4.43 min)、住院时间(21.48 ± 3.11 d)、开始经口喂养时间(14.26 ± 3.16 d)、全肠胃喂养时间(16.79 ± 2.32 d), 分别短于对照组的(36.79 ± 4.65 min)、(24.39 ± 3.31 d)、(17.25 ± 3.24 d)、(20.48 ± 3.29 d), 平均喂奶残留量(10.26 ± 2.18 mL)、流奶例数 8 例(17.39%) 分别少于对照组的(12.79 ± 2.31 mL)、17 例(36.95%), 差异有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩可有效改善 PRS 患儿吞咽困难症状, 缩短住院时间。

关键词: 间歇性经口至食管管饲法; 口周按摩; 皮罗序列征; 吞咽障碍

中图分类号: R 722; R 571; R 473.73 文献标志码: A 文章编号: 1672-2353(2024)14-109-05 DOI: 10.7619/jcmp.20240072

Application value of intermittent oral-to-esophageal tube feeding combined with perioral massage in treating dysphagia of children with Pierre-Robin Syndrome

DING Jing, MA Lei, WANG Yuanyuan, TU Jingjing

(Department of Burns and Plastic Surgery, Children's Hospital Affiliated to Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, 210000)

Abstract: **Objective** To investigate the clinical value of intermittent oral-to-esophageal tube feeding combined with perioral massage in treating dysphagia of children with Pierre Robin Syndrome (PRS). **Methods** A total of 92 PRS children with mandibular distraction osteogenesis were selected and divided into observation group and control group by stratified randomization, with 46 cases in each group. The control group received continuous nasal tube feeding intervention, while the observation group received intermittent oral-to-esophageal tube feeding combined with perioral massage intervention. The changes in nutritional status[body mass index (BMI), serum hemoglobin (Hb), total protein (TP), albumin (ALB)] before and after 1 month of intervention were compared between the two groups. The clinical indicators (hospital stay, time to start oral feeding, and time to full gastrointestinal feeding) were also compared 1 month after the intervention. The swallowing conditions and incidence of complications were recorded in both groups. **Results** After 1 month of intervention, BMI, Hb, TP and ALB in both groups significantly increased, and the observation group had significant higher values in BMI of (21.58 ± 1.26 kg/m²), Hb of (118.76 ± 10.36 g/L), TP of (55.28 ± 6.74 g/L), ALB of (33.46 ± 4.37 g/L) compared to BMI of (20.30 ± 1.22 kg/m²), Hb of (112.74 ± 9.46 g/L), TP of (51.68 ± 6.33 g/L) and ALB of (30.59 ± 4.68 g/L) in the control group ($P < 0.05$).

收稿日期: 2024-01-04 修回日期: 2024-04-08

基金项目: 南京医科大学科技发展基金项目(NMUB20210088)

通信作者: 马蕾, E-mail: leilei_22770@sina.com

In the observation group, the feeding time was (32.26 ± 4.43) minutes, hospital stay was (21.48 ± 3.11) days, time to start oral feeding was (14.26 ± 3.16) days, and time to full gastrointestinal feeding was (16.79 ± 2.32) days, which were significantly shorter than (36.79 ± 4.65) min, (24.39 ± 3.31) days, (17.25 ± 3.24) days, and (20.48 ± 3.29) days respectively in the control group ($P < 0.05$); the average residual feeding volume was (10.26 ± 2.18) mL and the number of cases with milk flow was 8 (17.39%) in the observation group, which were significantly less than (12.79 ± 2.31) mL and 17 (36.95%) in the control group ($P < 0.05$). **Conclusion** Intermittent oral-to-esophageal tube feeding combined with perioral massage can effectively improve swallowing difficulty in children with PRS and shorten the hospital stay.

Key words: intermittent oral-to-esophageal tube feeding; perioral massage; Pierre-Robin Syndrome; dysphagia

皮罗序列征 (PRS) 是以先天性小下颌、舌后坠及吸气性呼吸道梗阻为特征的一组临床综合征^[1]。PRS 患儿会有不同程度的腭及舌骨形态异常, 出生时就会出现下颌短小、呼吸困难和喂养困难, 因此患儿一旦确诊为 PRS, 需及时采取合理的干预治疗措施^[2]。目前对于需要改善呼吸困难及喂养困难的 PRS 患儿, 下颌骨牵张成骨术 (MDO) 是较为有效且被多数外科医生所接受的方法^[3-4]。MDO 通过牵引器的延长使下颌扩大和前伸, 改善患儿呼吸和喂养症状。但是部分 MDO 术后患儿在双侧下颌已经充分延长到位、呼吸困难显著缓解的情况下, 仍需要长时间的鼻饲喂养, 对于这类患儿需尽早进行护理干预。间歇性经口至食管管饲法通过每日多次经口置管, 模仿吞咽动作从而刺激咽部及食管蠕动, 提高了对吞咽和摄食的注意力, 有利于康复早期介入^[5-7]。口周按摩运动能改善经口喂养进程, 加强吸吮所必须的口腔肌肉力量, 提高吞咽反射的灵活性, 改善吞咽困难^[8]。本研究探讨间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩在 PRS 婴儿吞咽障碍中的应用价值, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2021 年 3 月—2022 年 9 月就诊南京医科大学附属儿童医院行 MDO 治疗的 PRS 患儿 92 例为观察对象, 采用分层随机化法分为观察组和对照组, 每组 46 例。纳入标准: ① 月龄 < 6 个月, 并不伴有神经系统疾病、消化系统疾病、先天性心脏病等其他疾病; ② 行 MDO 治疗且无明显术后并发症; ③ 术后不能经口喂养; ④ 生命体征稳定; ⑤ 患儿家属知情同意。2 组一般资料比较, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性, 见表 1。

表 1 2 组一般资料比较 ($\bar{x} \pm s$) [$n(\%)$]

组别	n	月龄/月	性别		体质量/kg
			男	女	
观察组	46	2.4 ± 1.53	30 (65.22)	16 (34.78)	4.32 ± 0.76
对照组	46	2.8 ± 1.44	27 (58.70)	19 (41.30)	4.39 ± 0.71

1.2 方法

于 2 组患儿入组后对患儿家属宣教 PRS 专科知识、常规护理技能、治疗措施等知识。2 组患儿均进行 MDO 治疗, 术后 5 d 进行牵张延长, 每天 1 次, 每侧延长 $0.8 \sim 1.2$ mm/d, 延长 $10 \sim 15$ d, 3 个月固定期。牵引器在使用时注意保护其外露牵引臂, 避免过度挤压导致牵引器脱落。对照组采用经鼻胃管间断喂养进行干预, 将导管经过患儿鼻腔插入胃中, 在管内灌注奶液 (多数奶液为奶粉配制液, 部分患儿为母乳), 将奶液灌注于容器, 通过鼻饲管打入, 为患儿提供营养。依据患儿月龄每次灌注量在 $20 \sim 100$ mL, 每隔 $2 \sim 3$ h 喂养 1 次, 每日喂奶量在 $200 \sim 1\,000$ mL。使用安抚奶嘴进行非营养性吸吮。观察组采用间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩进行干预, 具体如下: ① 对护理人员进行口周按摩、经口至食管管饲法等培训, 考核合格后进行操作。口周按摩据相关文献^[9]中口周按摩方法进行, 每次喂养前护理人员使用左手将患儿头部抬起, 右手拇指以及食指顺时针以及逆时针在患儿双侧面颊反复运动 2 min, 再对患儿下颌处皮肤按摩 1 min, 再对患儿承浆穴进行顺时针以及逆时针按摩 1 min; 将右手食指及拇指置于患儿左右口角下 0.5 cm 处按摩 1 min, 再对患儿左右口角上 0.5 cm 处按摩 1 min; 将右手食指及拇指置于患儿人迎穴上下按摩 1 min, 整个口周按摩过程结束。婴儿皮肤较为脆弱, 且下颌处有牵引架, 因此按摩时应注意力度, 避免用力过度对患儿皮肤、牵引器造成损

伤。② 口周按摩结束时继续对患儿进行感觉刺激,护理人员通过棉签在患儿舌弓、咽后壁等位置进行刺激,若患儿出现呕吐反应停止刺激,休息 10 s 继续下一步刺激。使用安慰奶嘴诱导患儿进行吞咽动作,患儿吮吸时可增加阻力,每天进行 1 次,每次训练 3 组。③ 护理人员对患儿进行屈颈训练,使患儿被动形成吞咽动作,从而提高患儿吮吸能力,减少漏奶。④ 训练结束后对患儿进行喂养,采用间歇性经口至食管管饲法,将患儿营养管经口腔缓慢插入食管上端,使用专用注射器将食物间歇式注入。按医嘱定时定量予鼻饲奶,插管后利用助食器缓慢注入奶液,1 次/3 h, 8 次/d,每日总喂奶量控制在 150 ~ 180 mL/kg。后续依据患儿进食特点循序渐进增加灌注量。2 组持续干预 1 个月。

1.3 观察指标

营养状况:于干预前、干预 1 个月后测量患儿体质质量指数(BMI),并采集患儿静脉血利用血常规分析仪检测患儿血清血红蛋白(Hb)、总蛋白

(TP)、白蛋白(ALB)水平。临床指标:记录 2 组患儿住院时间、开始进口喂养时间、全肠胃喂养时间。吞咽情况:干预 1 个月后根据流奶情况、奶量残留、喂奶时间等情况评估 2 组患儿吞咽情况。并发症:记录 2 组患儿干预期间持续呛咳、肺部感染、呛奶窒息等发生情况。

1.4 统计学分析

采用 SPSS 21.0 统计学软件处理,正态检验的计量数据用($\bar{x} \pm s$)表示,组内比较行配对 t 检验,组间比较行独立样本 t 检验;计数数据用 [$n(\%)$]表示,行 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 营养状况比较

干预 1 个月后,2 组 BMI、Hb、TP、ALB 均升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$),见表 2。

表 2 2 组营养状况比较($\bar{x} \pm s$)

组别	时点	BMI/(kg/m ²)	Hb/(g/L)	TP/(g/L)	ALB/(g/L)
对照组($n=46$)	干预前	18.32 ± 1.20	105.33 ± 8.12	47.75 ± 5.76	27.77 ± 4.36
	干预后	20.30 ± 1.22*	112.74 ± 9.46*	51.68 ± 6.33*	30.59 ± 4.68*
观察组($n=46$)	干预前	18.26 ± 1.16	103.64 ± 7.62	47.39 ± 5.69	28.42 ± 4.26
	干预后	21.58 ± 1.26*#	118.76 ± 10.36*#	55.28 ± 6.74*#	33.46 ± 4.37*#

BMI: 体质质量指数; Hb: 血红蛋白; TP: 总蛋白; ALB: 白蛋白。与干预前比较, * $P < 0.05$; 与对照组比较, # $P < 0.05$ 。

2.2 临床指标比较

干预 1 个月后,观察组住院时间、开始进口喂养时间、全肠胃喂养时间均短于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$),见表 3。

2.3 吞咽情况比较

干预 1 个月后,观察组平均喂奶残留量、流奶例数少于对照组,喂奶时间短于对照组,吮吸行为例数多于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$),见表 4。

表 3 2 组临床指标比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	住院时间	开始进口喂养时间	全肠胃喂养时间
对照组	46	24.39 ± 3.31	17.25 ± 3.24	20.48 ± 3.29
观察组	46	21.48 ± 3.11*	14.26 ± 3.16*	16.79 ± 2.32*

与对照组比较, * $P < 0.05$ 。

表 4 2 组吞咽情况比较($\bar{x} \pm s$) [$n(\%)$]

组别	n	平均 喂奶残留量/mL	平均 喂奶时间/min	流奶	吮吸行为
对照组	46	12.79 ± 2.31	36.79 ± 4.65	17(36.96)	30(65.22)
观察组	46	10.26 ± 2.18*	32.26 ± 4.43*	8(17.39)*	40(86.96)*

与对照组比较, * $P < 0.05$ 。

2.4 并发症发生情况比较

观察组患儿并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$),见表 5。

表 5 2 组并发症发生情况比较 [$n(\%)$]

组别	n	喂奶呛咳	喂养 相关肺部感染	呛奶窒息	合计
对照组	46	11(23.92)	3(6.52)	3(6.52)	17(36.96)
观察组	46	5(10.87)	2(4.35)	1(2.17)	8(17.39)*

与对照组比较, * $P < 0.05$ 。

3 讨论

PRS 患儿因呼吸和喂养问题均需进行外科治疗。MDO 虽然可显著改善 PRS 患儿呼吸困难和喂养困难^[10],但在一些病例中,患儿术后仍需长时间的鼻饲喂养,其主要原因可能为吞咽功能不全。正常吞咽包括口腔准备期、咽部期等多个动态过程,需要多块肌肉协同发挥作用,任何一个步骤出现阻碍可导致吞咽障碍发生^[11]。吞咽障碍常表现为喂奶时间过长、呕吐、食物逆流、吮吸中断超过 3 次等特征^[12]。本研究通过探究间歇性

经口至食管管饲法联合口周按摩在 PRS 患儿吞咽障碍中的应用效果,进一步明确 PRS 患儿 MDO 术后其干预方案优化的必要性,以期为患者术后康复方案探寻新方法,提高临床治疗效果。

本研究结果显示,观察组患儿干预后营养相关指标、吮吸行为例数显著高于或多于对照组,其平均喂奶残留量、流奶例数、喂奶时间均显著少于或短于对照组,表明间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩能有效改善 PRS 患儿吞咽障碍症状,改善患儿营养状态。以往针对吞咽障碍患儿主要通过留置胃管给予食物,虽然可以保证及时为患者提供营养,但长期留置胃管易增加通气障碍、口腔感染的发生,此外通过鼻饲进行喂养也是给予患者营养的常用方法,但鼻饲喂养减少口腔吞咽行为,口腔缺少刺激,对患者后续口腔吞咽功能发育不利,影响患者吞咽呼吸的协调。口周按摩用于吞咽障碍患儿首先具有简单、易操作等特点,护理人员通过对患者舌咽、下颌肌肉、软腭、呼吸肌等进行轻捏按摩和刺激,一方面可改善患者口腔组织的感知和反馈系统,另一方面可促进与吞咽和呼吸相关肌肉群协调运作以及口腔吞咽反射的建立,改善吞咽障碍症状^[13-14]。另外护理人员使用棉签刺激患者咽腭、咽后壁等,增强患者口腔感觉刺激,使用安慰奶嘴诱导患者进行吞咽动作,引导患者模拟进食行为,促进吞咽功能完善^[15-17]。PRS 患儿吞咽障碍主要发生在口咽期,间歇性经口至食管管饲法置管时将置管置入食管上段,未进入胃内,不影响患者贲门闭合,能避免食物反流导致的误吸、吸入性肺炎、窒息等,且每餐进食量逐渐增加,能满足患者能量需求^[18-19]。因此使用间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩对 PRS 患儿的干预效果显著,能有效缓解患者吞咽障碍。另外,虽然观察组各项营养指标优于对照组,但干预后 2 组患者 BMI、ALB 均处于正常范围,而 Hb、TP 均处于偏低水平,因此这也说明了 2 种喂养方法均可改善患者 PRS 营养水平,但未来还需进一步深入研究,提高干预效率。

本研究结果发现,观察组住院时间、开始进口喂养时间均显著短于对照组,并发症发生率显著低于对照组,说明间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩能有效促进 PRS 患儿康复。临床通过间歇性喂养将营养管经口插入患者食管上端,使用专用注射器间歇式注入奶液,患者食管下端受到刺激产生蠕动,促进食物流动,从而减少误食误

吸行为,降低患者并发症发生风险,而常规的胃管或经鼻喂养不仅增加口腔感染风险,同时在操作时需在患者口周粘贴胶布,患者皮肤娇嫩,皮肤屏障功能弱,长期粘贴胶带易造成皮肤受损、皮疹等,另外若留置胃管还可导致食管黏膜损伤,破坏胃肠道内环境,进而导致机体免疫力降低^[20-21]。有报道^[22]表示经鼻管饲法泵奶的并发症发生率较低,本研究与之不符,这可能由样本量较少导致,未来研究将进一步扩大样本量对相关结果进行深入探究。

综上所述,间歇性经口至食管管饲法联合口周按摩对 PRS 患儿干预效果显著,可有效缓解患者吞咽功能不全症状,改善患者营养状态,降低并发症发生率,促进患者恢复。

参考文献

- [1] 沈卫民. 儿童颅颌面外科诊疗进展与思考[J]. 中华整形外科杂志, 2019, 35(2): 99-104.
- [2] 孔亮亮, 孙步豪, 季易, 等. 小婴儿 Pierre Robin 序列征中腭与舌骨发育情况的观察[J]. 中华整形外科杂志, 2021, 7(2): 137-143.
- [3] 赵克伊, 靳小雷. 下颌骨牵引成骨技术在婴幼儿 Pierre Robin 序列征治疗中的应用进展[J]. 中华整形外科杂志, 2014, 30(2): 157-160.
- [4] KHANSA I, HALL C, MADHOUN L L, *et al.* Airway and feeding outcomes of mandibular distraction, tongue-lip adhesion, and conservative management in Pierre robin sequence: a prospective study[J]. *Plast Reconstr Surg*, 2017, 139(4): 975e-983e.
- [5] 赵幸娜, 王留根, 曾西. 间歇性经口至食管管饲法对皮罗综合征患儿吞咽功能的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2021, 43(3): 246-248.
- [6] 何妮娜, 冯霞, 刘冬梅, 等. 间歇性经口至食管管饲法对脑卒中伴吞咽障碍患者吞咽功能、营养状况及长期预后的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2021, 30(18): 2026-2030.
- [7] 王婷玮, 胡瑞萍, 邵佳慧, 等. 经鼻留置胃管与间歇性经口至食管管饲法应用于脑卒中后吞咽障碍患者的临床评价[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 8(8): 1023-1029.
- [8] 杨春燕, 刘凤敏, 周丽英, 等. 早期口腔运动干预对早产儿预后的影响[J]. 中华危重病急救医学, 2019, 31(2): 150-154.
- [9] 吴龙艳, 戎惠. 口周按摩联合试喂养方法在新生儿窒息致吞咽障碍患儿中的应用效果[J]. 中华现代护理杂志, 2022, 28(5): 668-671.
- [10] 沈卫民, 崔杰, 陈建兵, 等. 牵引成骨术治疗新生儿 Pierre Robin 综合征呼吸阻塞[J]. 中华整形外科杂志, 2010, 26(1): 4-7.
- [11] 李良飞, 甘敏, 陈林. 强化康复护理干预对吞咽障碍患儿

- 功能恢复的影响[J]. 护理学报, 2012, 19(8): 56-58.
- [12] 王智超, 李兴霞, 张震. 口周按摩联合试喂用于HIE合并吞咽障碍患儿的临床效果[J]. 护理实践与研究, 2020, 17(4): 127-129.
- [13] 史明慧, 余晓远, 石彩晓. 口肌训练联合试喂治疗脑炎伴吞咽障碍患儿的疗效观察[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2020, 42(2): 133-135.
- [14] 蒋名丽, 赵磊, 李朝晖, 等. 口周按摩联合试喂对新生儿缺氧缺血性脑病吞咽障碍的效果研究[J]. 中国实用护理杂志, 2018, 34(33): 2610-2614.
- [15] 高兰, 郭桂丽, 明晓峰, 等. 间歇性经口至食管管饲在脑卒中吞咽障碍患者中的应用进展[J]. 实用心脑血管病杂志, 2020, 28(9): 115-118.
- [16] 李巍, 王亮, 李晶晶, 等. 情景模拟摄食训练联合微视频对脑卒中吞咽障碍患者安全进食及营养状况的影响[J]. 中国临床医生杂志, 2023, 51(7): 810-813.
- [17] 印亚梅. 脑卒中吞咽困难患者康复训练的效果观察[J]. 实用临床医药杂志, 2019, 23(12): 99-102.
- [18] 高伟琪. 间歇经口至食管管饲法对脑瘫患儿吞咽障碍的临床观察[D]. 郑州: 郑州大学, 2020.
- [19] 何妮娜, 冯霞, 刘冬梅, 等. 间歇性经口至食管管饲法对脑卒中伴吞咽障碍患者吞咽功能、营养状况及长期预后的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2021, 30(18): 2026-2030.
- [20] 张培宇, 丁玉深, 许亚红. 间歇性经口至食管管饲法在脑卒中后吞咽障碍患者中应用的Meta分析[J]. 中华现代护理杂志, 2021, 27(25): 3420-3426.
- [21] 余欢, 李娟, 邹敏. 间歇性经口至食管管饲法联合穴位电刺激在中重度老年吞咽障碍患者中的应用研究[J]. 护士进修杂志, 2022, 8(24): 2258-2264.
- [22] 万淑, 胡淑霞, 张磊, 等. 鼻肠管营养支持在先天性心脏病体外循环术后患儿中的应用[J]. 护理实践与研究, 2022, 8(11): 1690-1694.
- (本文编辑: 吕振宇 钱锋; 校对: 陆文娟)

(上接第108面)

动态监测其水平有助于为临床诊断炎症性肠病和评估患儿病情进展提供重要参考依据。

参考文献

- [1] 吴榕, 王英德, 毛靖伟. 炎症性肠病并发常见机会性病毒感染患者的临床特点及处理策略[J]. 中国全科医学, 2021, 24(15): 1853-1860.
- [2] 邢瑞欣, 王洪乾, 章文慧, 等. 检测炎症性肠病患者血清铜/锌比值的临床意义[J]. 中华消化杂志, 2021, 41(10): 665-670.
- [3] 中华医学会儿科学会消化组儿童炎症性肠病协作组, 陈洁, 许春娣, 等. 儿童炎症性肠病诊断规范共识意见[J]. 中国实用儿科杂志, 2010, 25(4): 263-265.
- [4] 中华医学会儿科学分会消化组, 中华医学会儿科学分会临床营养学组. 儿童炎症性肠病诊断和治疗专家共识[J]. 中华儿科杂志, 2019, 57(7): 501-507.
- [5] 杨宏, 张铭光, 王治东, 等. 血清免疫炎症相关蛋白复合物、25-羟维生素D、脂肪细胞因子与炎症性肠病患者疾病活动性和肠道菌群的相关性研究[J]. 现代生物医学进展, 2022, 22(14): 2653-2657.
- [6] 王洪, 马燕春. NLRP1、NLRP3炎性体信号通路在儿童炎症性肠病免疫机制中的作用研究[J]. 中国当代儿科杂志, 2020, 22(8): 854-859.
- [7] 方莹, 孙丽娜, 韩亚楠, 等. 炎症性肠病患者血清Th17相关细胞因子表达及其意义[J]. 中国实用儿科杂志, 2020, 35(2): 137-141.
- [8] 魏娜, 郑斌, 刘茂柏. 英夫利西单抗失应答的被动治疗药物监测在炎症性肠病治疗中的药物经济学系统评价[J]. 中国医院药学杂志, 2021, 41(3): 251-256.
- [9] 杨会云, 吴成, 龙云, 等. 炎症性肠病患者血浆25(OH)D、Hepc、Hb水平变化及意义[J]. 山东医药, 2020, 60(19): 13-16.
- [10] 辜德明, 周家仍, 罗旋, 等. 炎症性肠病患者结肠镜检查表现及血清可溶性髓系细胞触发受体1水平变化[J]. 中国临床医生杂志, 2021, 49(7): 865-868.
- [11] 曾丽娟, 姚友东. 血必净辅助治疗对重症肺炎患儿Th17/Treg、血清sTREM-1水平的影响及其分子机制研究[J]. 免疫学杂志, 2021, 37(8): 731-736.
- [12] 龚英峰. 感染性肺炎新生儿血清sICAM1、sTREM-1变化及与免疫和炎症反应的相关性研究[J]. 昆明医科大学学报, 2020, 41(3): 121-127.
- [13] UMAR N, KING D, CHANDAN J S, et al. The association between inflammatory bowel disease and mental ill health: a retrospective cohort study using data from UK primary care[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2022, 56(5): 814-822.
- [14] 张文婷, 赵红梅, 罗艳红, 等. 儿童炎症性肠病艰难梭菌感染及其易感因素分析[J]. 中国当代儿科杂志, 2021, 23(7): 718-723.
- [15] 杨文宏, 孙惠芳, 杨洁. miR-125b和miR-335在炎症性肠病患者外周血和肠黏膜中的表达研究[J]. 重庆医学, 2021, 50(5): 800-805.
- [16] CHOE Y J, HAN K, SHIM J O. Treatment patterns of anti-tumour necrosis factor-alpha and prognosis of paediatric and adult-onset inflammatory bowel disease in Korea: a nationwide population-based study[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2022, 56(6): 980-988.
- [17] 许建勇, 王丽, 时艳, 等. 巨细胞病毒感染与炎症性肠病患者糖皮质激素剂量、CD4⁺T淋巴细胞数量的相关性[J]. 中华医院感染学杂志, 2022, 32(9): 1315-1318.
- (本文编辑: 陆文娟 钱锋; 校对: 吕振宇)